# 1re spécialité — Fonctions
## Fiche d'exercices du chapitre

## I — Images et antécédents

**Exercice 1 : Vocabulaire**

1) Écrire chaque phrase sous la forme d'une égalité.
   a) L'image de 3 par la fonction $f$ est $-1$.
   b) Le nombre $-2$ est un antécédent de 6 par la fonction $g$.
   c) Le point $B(0\,;5)$ est sur la courbe de la fonction $h$.
   d) Par la fonction $k$, le nombre 4 a pour image 9.
2) On sait que $f(5) = -7$. Écrire trois phrases : la première avec le mot « image », la deuxième avec « antécédent », la troisième avec « courbe ».

**Exercice 2 : Calculer des images**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5x$.

1) Calculer l'image par $f$ de 3 ; de $-2$ ; de $\frac{1}{2}$ ; de $-1{,}5$ ; de $\sqrt{3}$.
2) Le nombre $-1$ est-il un antécédent de 7 ? Le nombre 2 a-t-il pour image 2 ?

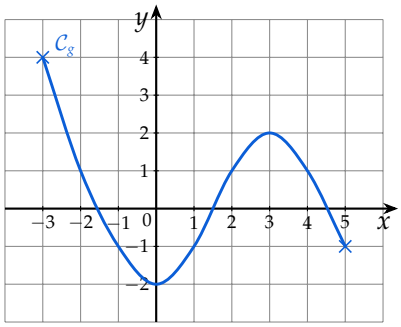
**Exercice 3 : Calculer des antécédents**

Pour chaque fonction, déterminer les antécédents du nombre indiqué.

a) $f(x) = x - 7$ ; antécédents de 2.
b) $g(x) = x^2$ ; antécédents de 49.
c) $h(x) = 5x + 3$ ; antécédents de 0.
d) $k(x) = (x-1)(x+4)$ ; antécédents de 0.
e) $m(x) = x^2 + 3$ ; antécédents de 2.

**Exercice 4 : Lire des images et des antécédents**

La courbe $\mathcal{C}_g$ d'une fonction $g$ définie sur $[-3\,;5]$ est tracée ci-dessous.




1) Lire les images de $-2$ ; 0 ; 3 ; 5.
2) Lire les antécédents de 1 ; $-1$ ; $-2$ ; 5.
3) Combien de solutions l'équation $g(x) = 0$ a-t-elle ?
4) Compléter : $g(\ldots) = 4$.

**Exercice 5 : Points d'une courbe**

Soit $h$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 + 2x - 8$, de courbe $\mathcal{C}_h$.

1) Les points $A(1\,;-5)$ et $B(-2\,;0)$ sont-ils sur $\mathcal{C}_h$ ?
2) Calculer les coordonnées du point où $\mathcal{C}_h$ coupe l'axe des ordonnées.
3) Développer $(x-2)(x+4)$, puis en déduire les points où $\mathcal{C}_h$ coupe l'axe des abscisses.

## II — Ensemble de définition

**Exercice 6 : Un nombre sans image**

Pour chaque fonction $f$, $g$, $h$, l'un des nombres $-2$ ; 0 ; 5 ; 10 n'a pas d'image. Lequel ?

$$f(x) = \frac{3}{x} \qquad g(x) = \frac{x+3}{x-5} \qquad h(x) = \sqrt{x+1}$$

**Exercice 7 : Ensembles de définition**

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{2}{x+6}$ b) $g(x) = \dfrac{5}{4x-12}$
c) $h(x) = \dfrac{x}{x^2+5}$ d) $k(x) = \dfrac{1}{x^2-16}$
e) $m(x) = \sqrt{12-3x}$ f) $p(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$

**Exercice 8 : Avec une valeur interdite**

Soit $f$ la fonction définie par $f(x) = \dfrac{6}{x-1}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition de $f$.
2) Calculer $f(0)$ ; $f(4)$ ; $f(-2)$.
3) Déterminer les antécédents de 3 ; de $-6$ ; de 0.

**Exercice 9 : Avec une racine carrée**

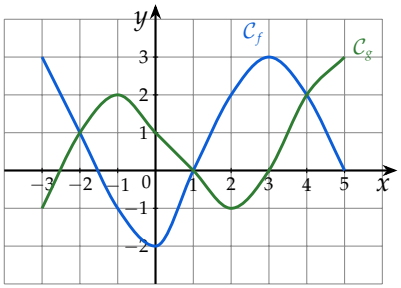
Soit $g$ la fonction définie par $g(x) = \sqrt{4x+8}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition de $g$.
2) Calculer, si possible, $g(2)$ ; $g(-1)$ ; $g(-3)$.
3) Déterminer les antécédents de 6 ; de 0 ; de $-1$.

## III — Comparaison de deux fonctions

**Exercice 10 : Comparer sur un graphique**

Les courbes de deux fonctions $f$ et $g$ définies sur $[-3\,;5]$ sont tracées ci-dessous.




Résoudre graphiquement :

a) l'équation $f(x) = g(x)$ ;
b) l'inéquation $f(x) > g(x)$ (réponse avec des intervalles) ;
c) l'inéquation $g(x) \geqslant 2$.

**Exercice 11 : Signe d'une différence**

Pour chaque couple de fonctions définies sur $\mathbb{R}$, calculer $f(x) - g(x)$, étudier son signe, puis en déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

a) $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = x + 2$
b) $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x - 1$
c) $f(x) = x^2 - x$ et $g(x) = -x + 4$

**Exercice 12 : Une parabole et une droite**

Soient $f$ et $g$ définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 2$ et $g(x) = x + 2$.

1) Dresser un tableau de valeurs de $f$ et de $g$ pour $x$ entier de $-2$ à 5, puis tracer $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans un même repère.
2) Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$, puis $f(x) \leqslant g(x)$.
3) Démontrer que $f(x) - g(x) = (x+1)(x-4)$.
4) Dresser le tableau de signes de $f(x) - g(x)$.
5) En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ ; comparer avec le 2).

**Exercice 13 : Une fonction quotient**

Soit $f$ la fonction définie par $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition $D$ de $f$.
2) Calculer $f(0)$ ; $f(4)$ ; $f(2)$.

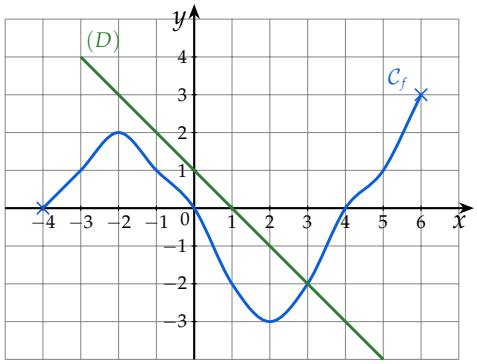

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

3) Les nombres $1\,;0\,;2$ ont-ils des antécédents ? Si oui, lesquels ?
4) Justifier que, pour tout $x$ de $D$, $f(x) = 2 + \dfrac{7}{x-3}$.
5) En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 2$.
6) Calculer $f(x)$ pour $x = -4\,;-1\,;5\,;10$ (au centième près), puis tracer $\mathcal{C}_f$ et la droite d'équation $y = 2$.

## IV — Sens de variation

**Exercice 14 : Lecture graphique complète**

La courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction $f$ définie sur $[-4\,;6]$ est tracée ci-dessous, avec la droite $(D)$ d'équation $y = -x + 1$.




1) Lire les antécédents de $0\,;1\,;-2\,;4$.
2) Donner le maximum et le minimum de $f$ sur $[-4\,;6]$, et en quelles valeurs ils sont atteints.
3) Dresser le tableau de variations de $f$.
4) Résoudre graphiquement $f(x) \geqslant 0$, puis $f(x) < 1$.
5) Compléter : si $-2 \leqslant x \leqslant 2$, alors $\ldots \leqslant f(x) \leqslant \ldots$ ; si $2 \leqslant x \leqslant 5$, alors $\ldots \leqslant f(x) \leqslant \ldots$
6) Résoudre graphiquement $f(x) = -x + 1$, puis $f(x) \leqslant -x + 1$.

**Exercice 15 : Du tableau de variations à la courbe**

Voici le tableau de variations d'une fonction $g$.

| $x$ | $-3$ | | $0$ | | $2$ | | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $-1$ | ↗ | $3$ | ↘ | $-2$ | ↗ | $1$ |

1) Quel est l'ensemble de définition de $g$ ?
2) Décrire les variations de $g$ par des phrases.
3) Donner le maximum et le minimum de $g$, et où ils sont atteints.
4) Tracer une courbe qui peut représenter $g$.

**Exercice 16 : Le bénéfice d'un atelier**

Un atelier assemble et vend des trottinettes électriques. Pour $x$ dizaines de trottinettes vendues dans la semaine, avec $x \in [1\,;11]$, le bénéfice, en centaines d'euros, est $B(x) = -x^2 + 12x - 20$.
1) Calculer $B(x)$ pour $x$ entier de 1 à 11.
2) Tracer la courbe de $B$ (en abscisses 1 cm pour une dizaine, en ordonnées 1 cm pour 200 €).
3) Dresser le tableau de variations de $B$.
4) Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de trottinettes ?
5) Pour quelles ventes l'atelier ne perd-il pas d'argent ($B(x) \geqslant 0$) ?

**Exercice 17 : Sens de variation par le calcul**

Dans tout l'exercice, $a$ et $b$ sont deux réels tels que $a < b$.
1) Soit $f(x) = 4x - 7$ sur $\mathbb{R}$. Calculer et factoriser $f(a) - f(b)$, en déduire son signe, puis le sens de variation de $f$.
2) Même travail avec $g(x) = -3x + 2$.
3) Que peut-on conclure pour une fonction affine $x \mapsto mx + p$, selon le signe de $m$ ?
4) Soit $u(x) = x^2 + 4x$ sur $[0\,;+\infty[$. Démontrer que $u(a) - u(b) = (a-b)(a+b+4)$, puis conclure.
5) Soit $v(x) = 1 - \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$. Démontrer que $v(a) - v(b) = \dfrac{a-b}{ab}$, puis conclure.

## V — Fonction carré

**Exercice 18 : Équations avec des carrés**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :
a) $x^2 = 36$ b) $x^2 = 11$ c) $2x^2 - 5 = x^2 + 4$
d) $(3x+1)^2 = 16$ e) $x^2 + 9 = 0$

**Exercice 19 : Comparer et encadrer des carrés**

1) Comparer sans calculatrice, en citant le sens de variation utilisé : $(-4{,}2)^2$ et $(-3{,}9)^2$ ; puis $1{,}05^2$ et $1{,}5^2$.
2) Encadrer $x^2$ sachant que $3 \leqslant x \leqslant 6$ ; puis $-5 \leqslant x \leqslant -2$ ; puis $-3 \leqslant x \leqslant 1$.

**Exercice 20 : Deux paraboles**

Soient $f$ et $g$ définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + x + 7$ et $g(x) = x^2 - 3x + 3$.
1) Calculer $f(x) - g(x)$, puis vérifier que $f(x) - g(x) = (x+2)^2$.
2) En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, et leur point commun.

## VI — Fonction cube

**Exercice 21 : Variations de la fonction cube**

Soient $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.
1) Développer $(a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right)$ et vérifier que l'on obtient $a^3 - b^3$.
2) On suppose $a < b \leqslant 0$. Justifier que $a^2 + ab + b^2 > 0$, puis en déduire le signe de $a^3 - b^3$ et le sens de variation de la fonction cube sur $]-\infty\,;0]$.
3) Même travail pour $0 \leqslant a < b$. Conclure sur $\mathbb{R}$.

**Exercice 22 : Calculs et équations**

1) Calculer le cube de 3 ; de $-2$ ; de $\frac{1}{3}$ ; de $-0{,}2$.
2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ :
a) $x^3 = -125$ b) $x^3 = 1$
c) $3x^3 + 24 = 0$ d) $x^3 = 4x$

**Exercice 23 : Encadrer des cubes**

1) Encadrer $x^3$ sachant que $-3 \leqslant x \leqslant 2$.
2) Comparer sans calculatrice $(-2{,}1)^3$ et $(-1{,}9)^3$.
3) Une boîte cubique a une arête de $x$ cm. Son arête est comprise entre 2 et 3 cm : encadrer son volume. Quelle arête donne un volume de 64 cm$^3$ ?

## VII — Fonction inverse

**Exercice 24 : Variations de la fonction inverse**

1) Soient $0 < a < b$. Justifier que $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab}$, puis que ce nombre est positif. En déduire le sens de variation de la fonction inverse sur $]0\,;+\infty[$.
2) Même travail pour $a < b < 0$.
3) Dresser le tableau de variations de la fonction inverse.
4) Comparer $\dfrac{1}{-2}$ et $\dfrac{1}{2}$. La fonction inverse est-elle décroissante sur $\mathbb{R}^*$ ?

**Exercice 25 : Équations et encadrements**

1) Résoudre :
a) $\dfrac{1}{x} = 8$ b) $\dfrac{1}{x} = -\dfrac{2}{3}$
c) $\dfrac{4}{x} = 6$ d) $\dfrac{5}{x} = \dfrac{x}{5}$
2) Encadrer $\dfrac{1}{x}$ sachant que $2 \leqslant x \leqslant 8$ ; puis $-10 \leqslant x \leqslant -5$.

3) Comparer sans calculatrice $\frac{1}{0{,}3}$ et $\frac{1}{0{,}4}$.

**Exercice 26 : Équations et inéquations quotient**

1) Résoudre $\frac{x+3}{x-2} = \frac{3}{2}$, après avoir donné la valeur interdite.
2) Résoudre en se ramenant à un quotient comparé à 0, puis avec un tableau de signes :
   a) $\frac{1}{x} - 3 \leqslant 0$ b) $\frac{4}{x-1} \geqslant 2$

## VIII — Fonction racine carrée

**Exercice 27 : Se ramener au second degré**

1) Résoudre $\sqrt{x} = x - 20$ ; on admet que $x^2 - 41x + 400 = (x-16)(x-25)$.
2) Résoudre $\sqrt{x} = x - 30$ ; on admet que $x^2 - 61x + 900 = (x-25)(x-36)$.
3) On considère l'équation $(E)$ : $\sqrt{x+3} = x+1$. À la calculatrice, conjecturer le nombre de solutions de $(E)$ et leur valeur.
4) Démontrer que toute solution de $(E)$ vérifie $x+1 \geqslant 0$ et $x^2 + x - 2 = 0$.
5) Vérifier que $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$, puis résoudre $(E)$.
6) Même démarche pour $2\sqrt{x} = x - 3$ : se ramener à $x^2 - 10x + 9 = 0$, puis vérifier que $x^2 - 10x + 9 = (x-5)^2 - 4^2$ pour factoriser.

**Exercice 28 : Équations avec des racines carrées**

Résoudre, en précisant d'abord les valeurs de $x$ possibles :
a) $\sqrt{x} = 9$ b) $\sqrt{x} = -3$
c) $\sqrt{x-4} = 5$ d) $3\sqrt{2x+1} = 15$

**Exercice 29 : Calculer avec des racines carrées**

1) Écrire plus simplement :
   a) $\sqrt{18} - \sqrt{2}$ b) $\left(\sqrt{5} - \sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5} + \sqrt{2}\right)$
   c) $\left(\sqrt{3} + \sqrt{6}\right)^2$
2) Soient $A = 3 - \sqrt{10}$ et $B = \sqrt{19 - 6\sqrt{10}}$. Calculer $A^2$ et $B^2$. A-t-on $A = B$ ?
3) Justifier les égalités :
   a) $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ b) $\frac{1}{\sqrt{7}-2} = \frac{\sqrt{7}+2}{3}$
   c) $\sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
4) Calculer $\left(\sqrt{6} + \sqrt{7}\right)\left(\sqrt{6} - \sqrt{7}\right)$ ; en déduire, sans calculatrice, que $\sqrt{6} < \sqrt{7}$.

## IX — Fonction valeur absolue

**Exercice 30 : Étude de $x \mapsto |x+3|$**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x+3|$.
1) Dresser un tableau de valeurs de $f$ pour $x$ entier de $-6$ à 0.
2) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ de $f$.
3) Dresser le tableau de variations de $f$ ; donner son minimum.
4) Comment $\mathcal{C}_f$ se déduit-elle de la courbe de la fonction valeur absolue ?
5) Résoudre $f(x) = 2$, puis $f(x) = -5$.
6) Vérifier graphiquement.

**Exercice 31 : Calculs et distances**

1) Calculer :
   a) $|-12|$ b) $|3-10|$ c) $|-4| \times |-5|$
   d) $|\sqrt{2} - 2|$ e) $|-6| - |2|$
2) Calculer $\sqrt{(-8)^2}$ et $\sqrt{(-0{,}5)^2}$. Que vaut $\sqrt{a^2}$ pour un réel $a$ quelconque ?
3) Calculer la distance entre $-6$ et 3 ; entre 7 et $-1$.

**Exercice 32 : Équations avec des valeurs absolues**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :
a) $|x| = 9$ b) $|x| = -3$
c) $|x+2| = 6$ d) $|3x-1| = 8$

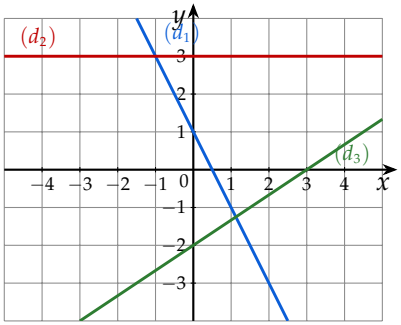
**Exercice 33 : Valeur absolue égale à une expression**

On veut résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E)$ : $|2x-4| = x+1$.
1) Pourquoi une solution de $(E)$ vérifie-t-elle $x+1 \geqslant 0$ ?
2) Résoudre $2x - 4 = x + 1$, puis $2x - 4 = -(x+1)$.
3) En déduire les solutions de $(E)$.
4) De même, résoudre $|x+3| = 2x$, puis $|3x-1| = x - 5$.

## X — Fonctions affines

**Exercice 34 : Lire l'expression d'une fonction affine**

Donner l'expression de la fonction affine représentée par chaque droite $(d_1)$, $(d_2)$, $(d_3)$.




**Exercice 35 : Équation réduite et alignement**

On donne les points $A(-1\,;4)$ et $B(2\,;-2)$.
1) Calculer le coefficient directeur de la droite $(AB)$.
2) En déduire l'équation réduite de $(AB)$.
3) Les points $C(5\,;-8)$ et $D(-3\,;9)$ sont-ils alignés avec $A$ et $B$ ?

**Exercice 36 : Intersection de deux droites**

Calculer les coordonnées du point d'intersection des droites $(d)$ et $(d')$.
1) $(d) : y = 3x - 5$ et $(d') : y = -2x + 5$.
2) $(d)$ passe par $A(0\,;-1)$ et $B(3\,;5)$ ; $(d') : y = -x + 5$.

## XI — Prolongement : vers la dérivation

**Exercice 37 : Calculer des taux de variation**

1) $f(x) = x^2 + 2x$ : taux de variation de $f$ entre 0 et 3, puis entre $-4$ et $-1$.
2) $g(x) = -2x + 7$ : taux de variation de $g$ entre $-1$ et 4, puis entre 2 et 10. Que remarque-t-on ?
3) Démontrer que, pour $x \mapsto mx + p$, le taux de variation entre deux nombres distincts vaut toujours $m$. Interpréter sur la droite.

**Exercice 38 : Taux et sens de variation**

1) Soit $g(x) = x^2 - 4x$. Démontrer que, pour $a \neq b$, le taux de variation de $g$ entre $a$ et $b$ vaut $a + b - 4$. En déduire le sens de variation de $g$ sur $[2\,;+\infty[$, puis sur $]-\infty\,;2]$.
2) Soit $h(x) = \frac{1}{x}$. Démontrer que, pour $a$ et $b$ non nuls et distincts, le taux de variation de $h$ entre $a$ et $b$ vaut $-\frac{1}{ab}$. En déduire le sens de variation de $h$ sur $]0\,;+\infty[$.

**Exercice 39 : Vitesse moyenne d'une chute**

On lâche une bille du haut d'une tour. Au bout de $t$ secondes, elle a parcouru $d(t) = 5t^2$ mètres. Sa vitesse moyenne entre deux instants est le taux de variation de $d$ entre ces instants.
1) Calculer la vitesse moyenne entre 1 et 3 secondes.
2) Même question entre 2 et 2,5 s, puis entre 2 et 2,1 s.
3) Quelle semble être la vitesse de la bille à l'instant $t = 2$ ?